

문제6 변형

D 플립플롭 4개를 사용하여 특수 순환 카운터(special cyclic counter)를 설계한다고 가정하자.
카운터는 아래 순서대로 상태가 반복된다.

$$1 \rightarrow 4 \rightarrow 9 \rightarrow 3 \rightarrow 8 \rightarrow 6 \rightarrow 1$$

즉, 상태열은 다음과 같다.

$$0001 \rightarrow 0100 \rightarrow 1001 \rightarrow 0011 \rightarrow 1000 \rightarrow 0110 \rightarrow 0001$$

단, 사용되지 않는 상태는

$$0, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15$$

이다.

문제

(1) 위 카운터의 상태도를 그려라.

(2) 현재상태-다음상태 표(state transition table)를 작성하라.

(3) 사용되지 않는 상태들에서 초기화되었을 경우에도 반드시 정상 순환 상태열로 복귀하도록 상태도를 완성하라.

조건:

- 사용되지 않는 모든 상태는 2클럭 이내에 정상 순환 상태로 진입해야 한다.
- 복귀 방식은 자유롭게 설계 가능하다.

(4) 각 플립플롭 출력 Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 에 대한 다음상태식 D_3, D_2, D_1, D_0 를 구하여라.

(5) 이 카운터가 self-starting counter인 이유를 설명하라.

문제6 변형 정답

(1) 상태도

정상 순환 상태열:

0001 → 0100 → 1001 → 0011 → 1000 → 0110 → 0001

즉,

1 → 4 → 9 → 3 → 8 → 6 → 1

(2) 상태전이표

현재상태	다음상태
0000 (0)	0001
0001 (1)	0100
0010 (2)	0001
0011 (3)	1000
0100 (4)	1001
0101 (5)	0100
0110 (6)	0001
0111 (7)	0011
1000 (8)	0110
1001 (9)	0011
1010 (10)	0001
1011 (11)	0100
1100 (12)	0001
1101 (13)	1000
1110 (14)	0001
1111 (15)	0001

(3) 미사용 상태 복귀 구조

미사용 상태:

0, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15

복귀 방식:

0 → 1

2 → 1

5 → 4

7 → 3

10 → 1

11 → 4

12 → 1

13 → 8

14 → 1

15 → 1

따라서 모든 상태가 최대 2클럭 이내 정상 루프로 복귀한다.

(4) 다음상태식

현재 상태를

$$Q_3Q_2Q_1Q_0$$

라고 할 때:

$$D_3$$

$$D_3 = \overline{Q_3}Q_2\overline{Q_1}Q_0 + \overline{Q_3}\overline{Q_2}Q_1Q_0 + Q_3\overline{Q_2}\overline{Q_1}Q_0$$

$$D_2$$

$$D_2 = \overline{Q_3}\overline{Q_2}\overline{Q_1}Q_0 + Q_3\overline{Q_2}\overline{Q_1}Q_0$$

$$D_1$$

$$D_1 = \overline{Q_3}\overline{Q_2}\overline{Q_1}Q_0$$

$$D_0$$

$$D_0 = \overline{Q_3}Q_2\overline{Q_1}Q_0 + \overline{Q_3}\overline{Q_2}\overline{Q_1}Q_0$$

(5) Self-starting 이유

이 카운터는 모든 미사용 상태가 자동으로 정상 순환 상태열로 이동하도록 설계되어 있다.

즉,

- 어떤 상태에서 시작해도
- 최대 2클럭 이내에
- 정상 카운트 루프

$$1 \rightarrow 4 \rightarrow 9 \rightarrow 3 \rightarrow 8 \rightarrow 6$$

로 진입한다.

따라서 self-starting counter 이다.

문제9 변형

JK 플립플롭 2개 (Q_1, Q_0)와 입력 m 1개를 가진 카운터를 설계하라.

- $m = 0$ 일 때 상태열:

$$0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

- $m = 1$ 일 때 상태열:

$$3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots$$

단, 입력 m 은 상태 1 또는 상태 2에서만 변경된다고 가정한다.

(a)

상태전이표를 작성하고 JK 입력식을 구하여라.

(b)

절대 발생하지 않는 상태-입력 조합 2개를 찾아라.

(c)

(b)의 경우가 실제 발생하면 회로가 어떤 상태 순환으로 들어가는지 설명하여라.

문제9변형 정답

(a) 상태전이표 및 JK 입력식

상태 부호화:

$$0 = 00, \quad 1 = 01, \quad 2 = 10, \quad 3 = 11$$

$$(Q_1, Q_0) = (A, B)$$

상태전이표

현재상태	m	다음상태
00	0	10
10	0	01
01	0	00
11	1	01
01	1	10
10	1	11

발생 불가능한 경우

$$(00, 1), \quad (11, 0)$$

JK 입력식

$$J_A = \overline{A}$$

$$K_A = \overline{m}$$

$$J_B = A$$

$$K_B = A + \overline{m}$$

(b) 절대 발생하지 않는 상태-입력 조합

$$[(00, 1), \quad (11, 0)]$$

(c) 정의되지 않은 경우 발생 시 동작

경우 ①

$$(00, 1)$$

회로 진행:

$$00 \rightarrow 00$$

→ 상태 0에 lock-up

경우 ②

$$(11, 0)$$

회로 진행:

$$11 \rightarrow 00 \rightarrow \downarrow \rightarrow 01 \rightarrow 00$$

→ 정상 $m = 0$ 순환으로 복귀

문제 15 변형

어떤 디지털 시스템은 입력 X 가 아래 조건을 만족할 때만 출력 $Z = 1$ 이 된다.

- 최근 입력 5비트 중에서
 - 1의 개수가 정확히 3개이고
 - 마지막 두 비트가 반드시 10
- 위 조건을 만족하지 않으면 $Z = 0$

이 시스템을 JK 플립플롭만 사용하여 설계하라.

(a)

Mealy 상태를 이용하여 설계하라.

- 상태 정의
- 상태도
- 상태표
- JK excitation table
- 상태방정식 및 출력방정식

를 모두 구하여라.

(b)

Moore 상태를 이용하여 설계하라.

- 상태 정의
- 상태도
- 상태표
- JK excitation table
- 상태방정식 및 출력방정식

를 모두 구하여라.

상태	Q2 Q1 Q0
A	000
B	001
C	010
D	011
E	100
F	101

⑤ JK Excitation Table 정답

현재상태	다음상태	J2 K2	J1 K1	J0 K0
000	001	0 X	0 X	1 X
001	010	0 X	1 X	X 1
010	011	0 X	X 0	1 X
011	100	1 X	X 1	X 1
100	101	X 0	0 X	1 X
101	000	X 1	0 X	X 1

⑥ JK 입력방정식 정답

FF2

$$J_2 = Q_1 Q_0 X$$

$$K_2 = Q_2 \overline{X}$$

FF1

$$J_1 = \overline{Q_2} Q_0 \overline{X}$$

$$K_1 = Q_1 (Q_0 + X)$$

FF0

$$J_0 = X$$

$$K_0 = \overline{X}$$

⑦ 상태방정식 정답

JK 플립플롭 간계식

$$Q^+ = J\overline{Q} + \overline{K}Q$$

풀 이용.

Q_2^+

$$Q_2^+ = Q_1 Q_0 X + Q_2 \overline{Q_0}$$

Q_1^+

$$Q_1^+ = \overline{Q_2} (Q_1 \oplus Q_0) \overline{X}$$

Q_0^+

$$Q_0^+ = X$$

⑧ 출력방정식 정답

$$Z = Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0} \overline{X}$$

(b) Moore 상태를 이용하여 설계하라 — 정답

① 상태 정의

상태	설명
A	초기 상태
B	회전 입력: 1
C	회전 입력: 10
D	회전 입력: 101
E	회전 입력: 1011
F	↓ 4개 출력 상태
G	모조 상태

② Moore 상태도 정답

A → B → C
 A → D → E
 B → C → D
 B → E → F
 C → D → E
 C → F → G
 D → E → F
 D → F → G
 E → F → G
 E → G → H
 F → G → H
 F → H → I
 G → H → I
 G → I → J

③ 상태표 정답

현재상태	입력 X	다음상태	출력 Z
A	0	A	0
A	1	B	0
B	0	C	0
B	1	B	0
C	0	A	0
C	1	D	0
D	0	C	0
D	1	E	0
E	0	F	0
E	1	B	0
F	0	A	1
F	1	G	1
G	0	C	0
G	1	B	0

④ 상태 부호화 정답

상태	Q2 Q1 Q0
A	000
B	001
C	010
D	011
E	100
F	101
G	110

⑤ JK Excitation Table 정답

현재상태	다음상태	J2 K2	J1 K1	J0 K0
000	001	0 X	0 X	1 X
001	010	0 X	1 X	X 1
010	011	0 X	X 0	1 X
011	100	1 X	X 1	X 1
100	101	X 0	0 X	1 X
101	110	X 0	1 X	X 1
110	001	X 1	X 1	1 X

⑥ JK 입력방정식 정답

FF2

$$J_2 = Q_1 Q_0 X$$

$$K_2 = Q_2 (Q_1 + \overline{X})$$

FF1

$$J_1 = \overline{Q_2} Q_0 \overline{X}$$

$$K_1 = Q_2 (Q_0 + X)$$

FF0

$$J_0 = X$$

$$K_0 = \overline{X} + Q_2$$

⑦ 상태방정식 정답

Q_2^+

$$Q_2^+ = Q_1 Q_0 X + Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0}$$

Q_1^+

$$Q_1^+ = \overline{Q_2} (Q_1 \oplus Q_0) \overline{X} + Q_2 \overline{Q_1} Q_0 X$$

Q_0^+

$$Q_0^+ = X \overline{Q_2} Q_1$$

⑧ 출력방정식 정답

$$Z = Q_2 \overline{Q_1} Q_0$$